

Facultad Regional San Nicolas

*Tecnicatura Universitaria en Programación*

**Materia: Programación I**

**Trabajo Práctico Integrador**

**Proyecto: Sistema de Gestión de Países**

**Integrantes:**

Sebastian Cerizza - Legajo: 104492

Maximiliano Castillo - Legajo: 103062

Grupo: 173

Fecha de Entrega: 17 de Junio de 2026

## ÍNDICE

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| 1. Introducción y Objetivos .....                | Pág. 3  |
| 2. Marco Teórico .....                           | Pág. 3  |
| 3. Decisiones Técnicas y Arquitectura .....      | Pág. 3  |
| 4. Dificultades Encontradas y Resoluciones ..... | Pág.10  |
| 5. Conclusiones Grupales .....                   | Pág. 10 |
| 6. Bibliografía y Webgrafía .....                | Pág. 10 |
| 7. Enlaces del Proyecto .....                    | Pág. 11 |

## 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente informe técnico documenta el diseño y desarrollo de una aplicación de consola en Python destinada a la administración, filtrado y análisis de datos de países a nivel global. El objetivo principal de este trabajo práctico es aplicar de manera integrada los conceptos fundamentales de la programación estructurada y modular, garantizando la persistencia de la información a través de archivos y la robustez del software mediante técnicas de programación defensiva.

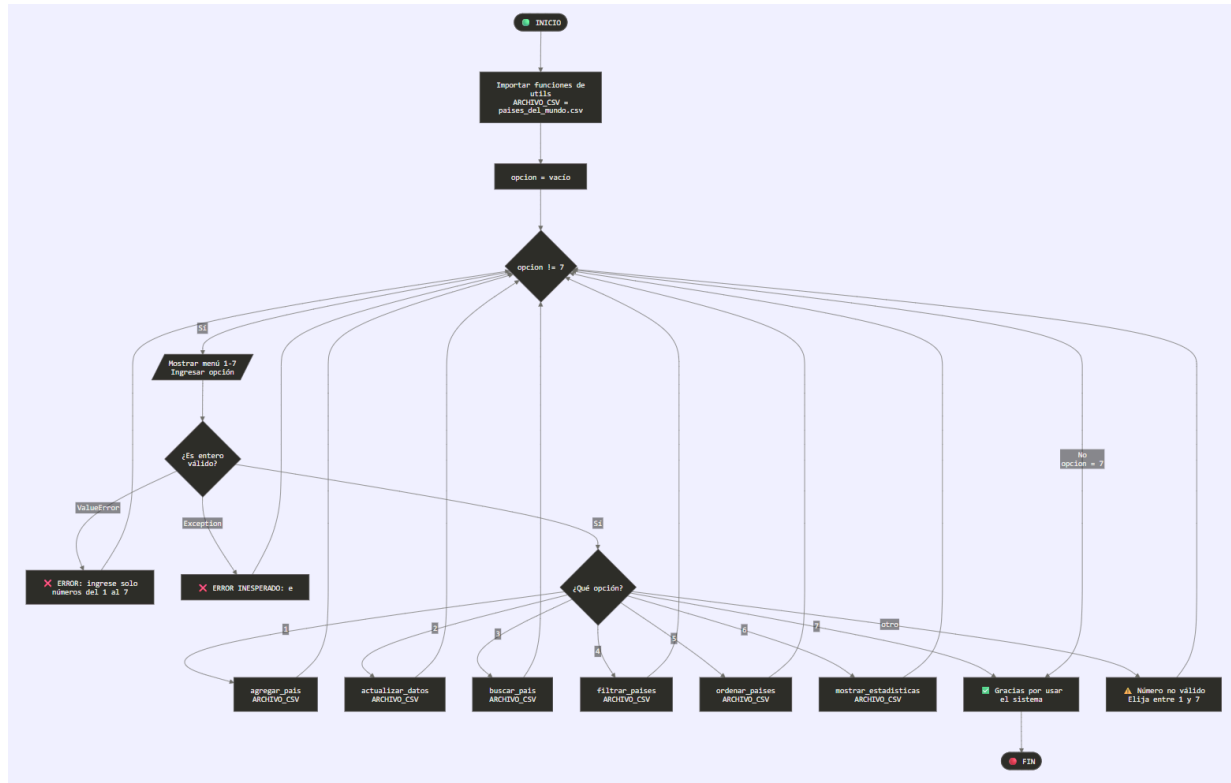
## 2. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo del sistema se aplicaron conceptos clave de la ingeniería de software y la programación estructurada en Python:

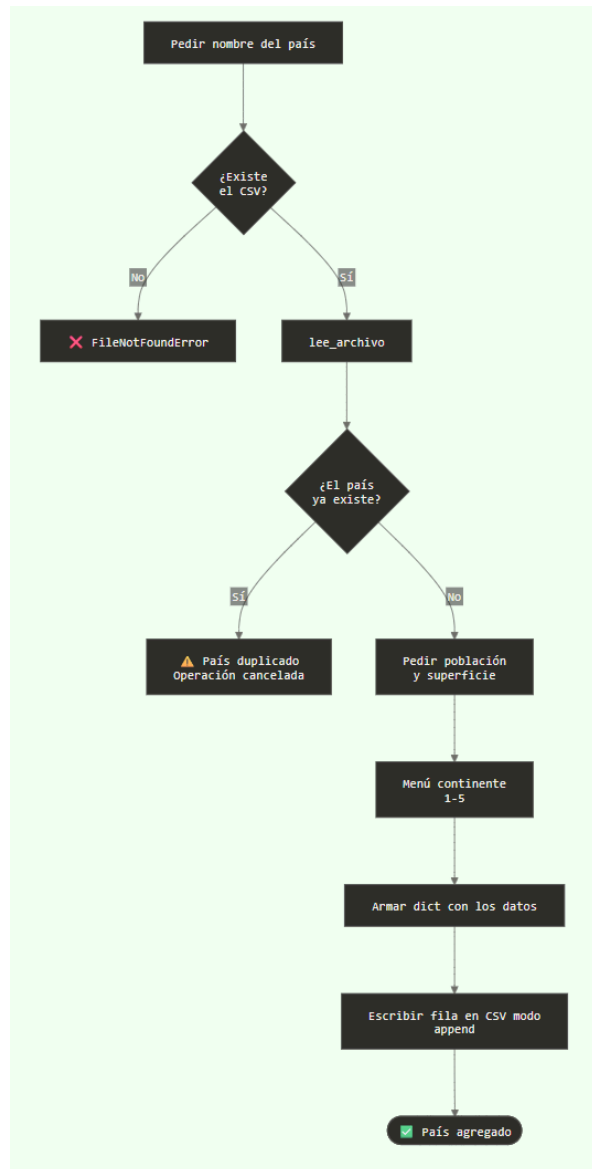
- **Modularización:** Consiste en dividir un programa en partes independientes (módulos), donde cada una resuelve una tarea específica. Esto facilita la legibilidad, reutilización y mantenimiento del código. En Python, se implementa mediante la división del software en archivos (`main.py` y `utils.py`) y la importación selectiva de funciones.
- **Persistencia de datos mediante archivos CSV:** Los archivos CSV (Comma-Separated Values) representan datos en formato de texto plano estructurado en filas y columnas. Su manipulación en Python se realiza de manera óptima mediante la librería estándar `csv`, utilizando las clases `DictReader` y `DictWriter`, las cuales asocian cada fila con un diccionario para una manipulación semántica directa de los campos. [unidad 9 programacion 1]
- **Manejo de Errores y Excepciones:** Técnica de diseño de código enfocada en anticipar y captar posibles errores en el tiempo de ejecución (entradas de usuario inválidas, archivos inexistentes o bloqueados) sin que la aplicación colapse. Se implementa mediante estructuras de control de flujo reflexivas y bloques estructurados `try-except`. [unidad 8 programacion 1]

## 3. DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA

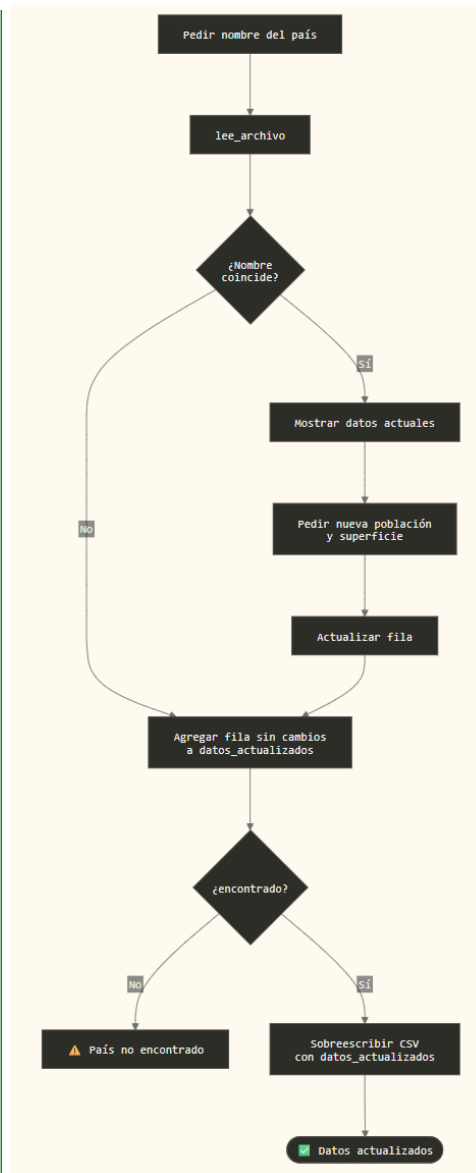
El sistema se diseñó bajo una arquitectura desacoplada en dos capas: Capa de Presentación e Interacción (`main.py`) y Capa de Lógica de Negocio y Acceso a Datos (`utils.py`). Esto asegura que las modificaciones visuales o de menús no alteren los algoritmos internos de procesamiento de datos.

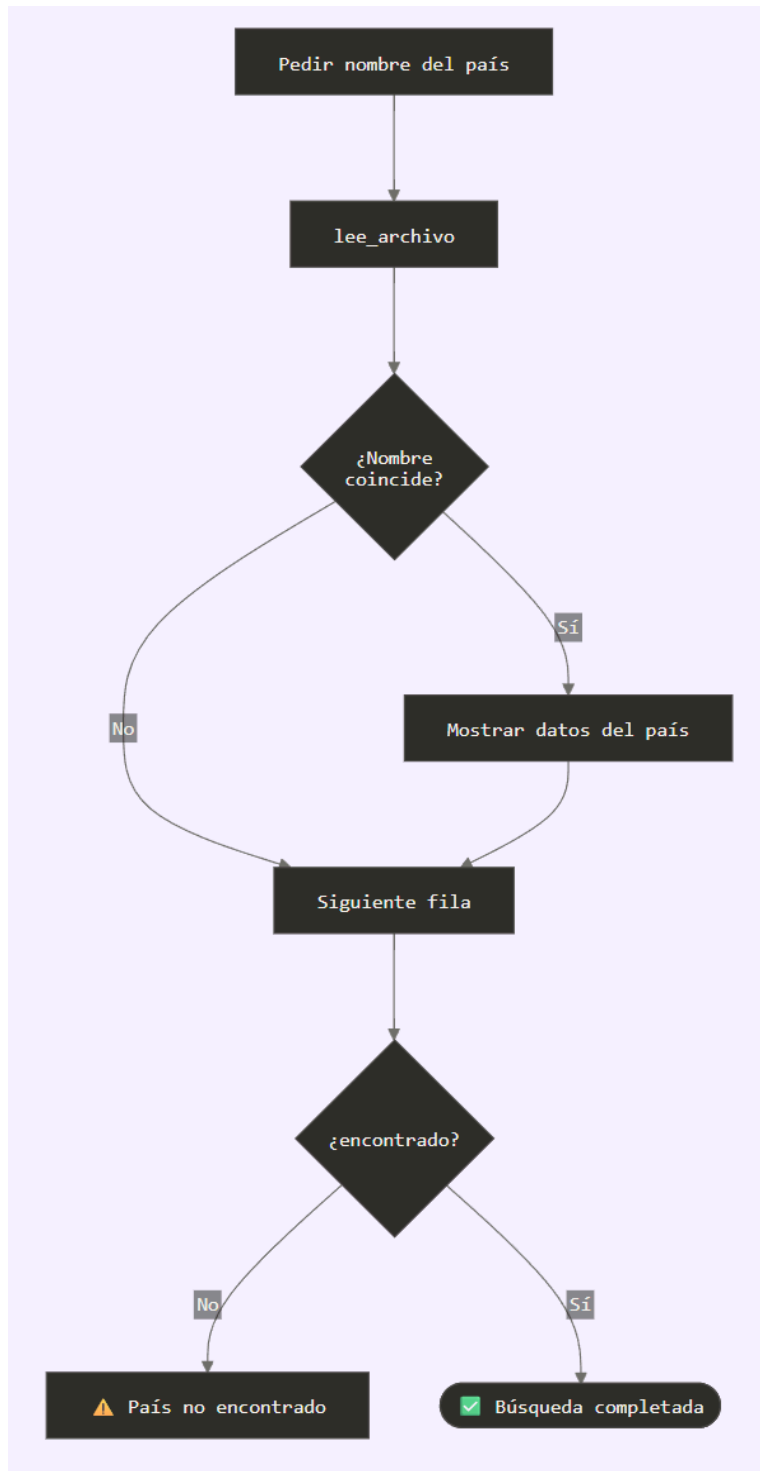
**Diagrama de Flujo de Operaciones Principales:****Flujo main:**

## Opcion 1:

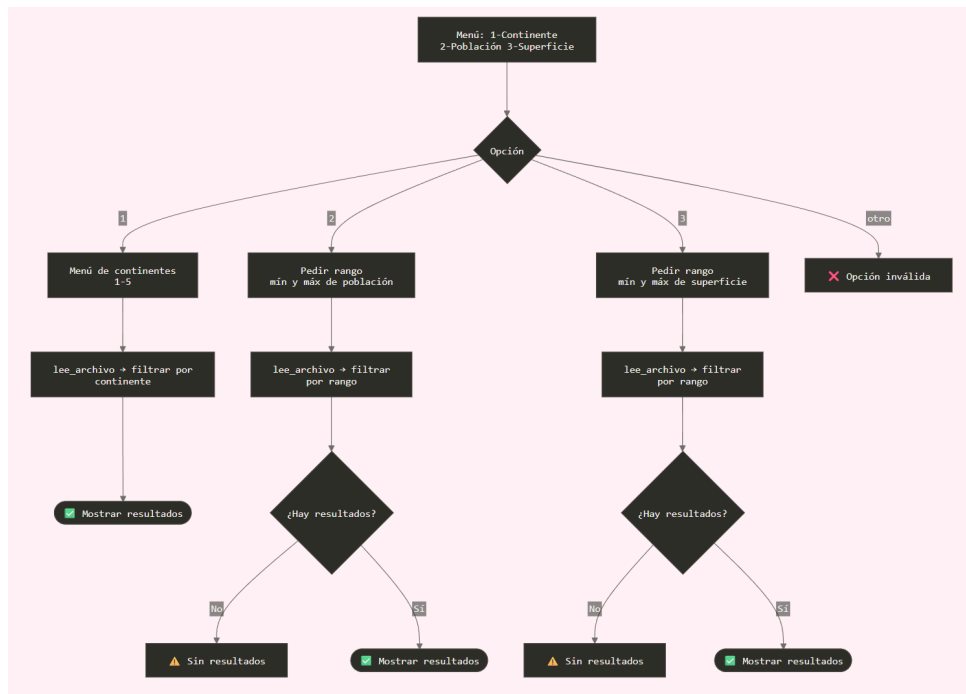


## Opcion 2:

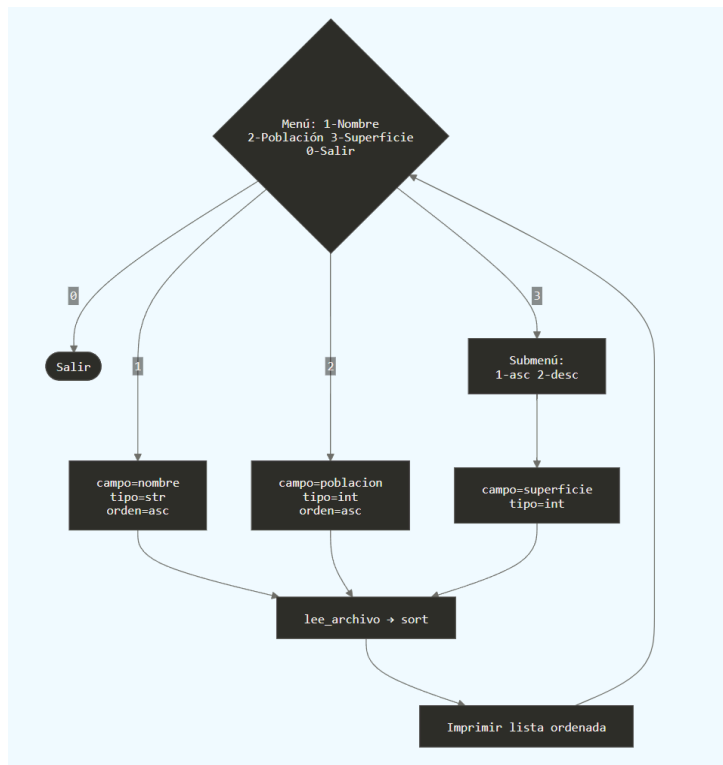


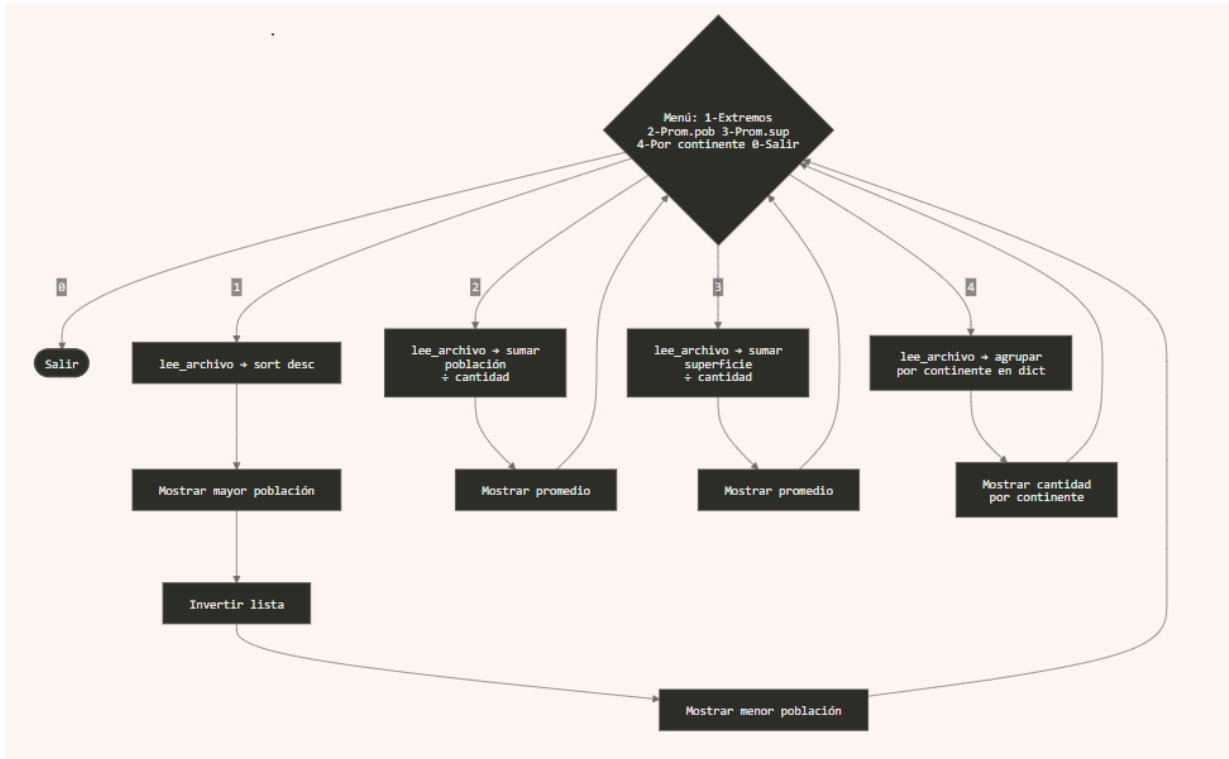
**Opcion 3:**

## Opcion 4:



## Opcion 5:



**Opcion 6:****Capturas de Pantalla de la Ejecución:***Carga de país:*

```

Elija la opcion que necesite (1-7):
1. Agregar país
2. Actualizar datos de poblacion y superficie de un país
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir:

Opcion: 1

----- AGREGAR PAIS -----

Ingrese el nombre del país a agregar: sri lanka
sri lanka no se encuentra registrado. ingrese los siguientes datos:
Ingrese la cantidad de habitantes: 150000
Ingrese la superficie en Km*2: 200000

Seleccione el continente:
1. América
2. Europa
3. Asia
4. Oceanía
5. África

Elija la opcion deseada (1-5): 4
¡Sri Lanka! agregado con éxito al CSV.
  
```

*Captura búsqueda pais por nombre:*

```
PS C:\Users\sebas\Desktop\TECNICATURA EN PROGRAMACION\PROGRAMACION 1\UTN-TPI-PROGRAMACION1\UTN-TPI-PROGRAMACION1> & C:\Users\sebas\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/sebas/Desktop/TECNICATURA EN PROGRAMACION/PROGRAMACION 1/UTN-TPI-PROGRAMACION1/UTN-TPI-PROGRAMACION1/main.py"

Elija la opcion que necesite (1-7):
1. Agregar pais
2. Actualizar datos de poblacion y superficie de un pais
3. Buscar pais por nombre
4. Filtrar paises
5. Ordenar paises
6. Mostrar estadisticas
7. Salir:

Opcion: 3

----- BUSCAR PAIS -----

Ingrese el nombre del pais que desea buscar: argentina
Pais Argentina encontrado:
Datos almacenados en la base de datos
Población: 45376763 | Superficie: 2780400 | Continente: América

Elija la opcion que necesite (1-7):
1. Agregar pais
2. Actualizar datos de poblacion y superficie de un pais
3. Buscar pais por nombre
4. Filtrar paises
5. Ordenar paises
6. Mostrar estadisticas
7. Salir:

Opcion: █
```

*Captura de ordenar países por superficie:*

```
Elija la opcion que necesite (1-7):
1. Agregar pais
2. Actualizar datos de poblacion y superficie de un pais
3. Buscar pais por nombre
4. Filtrar paises
5. Ordenar paises
6. Mostrar estadisticas
7. Salir:

Opcion: 5
1)Nombre
2)Población
3)Superficie
0)Salir
ingrese el numero de la opcion elegida para el campo de ordenamiento: 3
1) ascendente
2) descendente
ingrese el numero de la opcion elegida para sentido del ordenamiento: 1
Singapur 5685807 728 Asia
Samoa 198410 2831 Oceanía
Jamaica 2961161 10991 América
Fiyi 896445 18274 Oceanía
Israel 9216900 20770 Asia
El Salvador 6486205 21041 América
Haití 11402533 27750 América
Islas Salomón 686884 28896 Oceanía
Bélgica 11589623 30528 Europa
Suiza 8636896 41285 Europa
Países Bajos 17441139 41543 Europa
Dinamarca 5831404 43094 Europa
República Dominicana 10847910 48670 América
Costa Rica 5094118 51100 América
Irlanda 4994724 70273 Europa
Panamá 4314767 75420 América
República Checa 10698896 78865 Europa
Austria 8917205 83871 Europa
Portugal 10295909 92090 Europa
Hungría 9749763 93028 Europa
Corea del Sur 51780579 100210 Asia
Guatemala 16858333 108889 América
Cuba 11326616 109884 América
```

## 4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y RESOLUCIONES

A lo largo del proceso de desarrollo surgieron obstáculos técnicos imprevistos que requirieron iteraciones sobre el código:

- **Problema con Tipos de Datos en Lectura:** Al procesar inicialmente el CSV con DictReader, los valores numéricos correspondientes a las columnas de Población y Superficie eran leídos como cadenas de texto (str). Esto provocaba fallos de ejecución al intentar realizar promedios matemáticos o ordenamientos numéricos (por ejemplo, ordenaba el número '10' antes que el '2').

**Resolución:** Se centralizó la lectura en la función `lee_archivo()`, donde se recorre cada fila y se transforman explícitamente los campos mediante `int()`. Si el casteo falla debido a un dato corrupto en el archivo, se implementó un try-except interno que asigna automáticamente el valor 0 como respaldo seguro.

- **Bloqueo de Escritura por Programas Externos:** Durante las pruebas en sistemas Windows, el programa lanzaba un error crítico e inesperado si el archivo `países_del_mundo.csv` se encontraba abierto simultáneamente en Microsoft Excel al momento de querer registrar o modificar un país.

**Resolución:** Se identificó que este escenario dispara la excepción nativa `PermissionError`. Se añadieron bloques except `PermissionError`: específicos en las funciones de guardado para indicarle claramente al usuario por pantalla que debe cerrar el archivo en cualquier otra aplicación antes de continuar.

## 5. CONCLUSIONES GRUPALES

El desarrollo de este Trabajo Práctico Integrador nos permitió consolidar los conocimientos teóricos adquiridos durante el cuatrimestre, llevándolos a un escenario práctico y cercano al desarrollo real. Comprendimos el valor de planificar la estructura del código de forma modular antes de comenzar a escribir líneas desorganizadas; la correcta separación de responsabilidades entre archivos facilitó la detección de bugs y nos permitió trabajar en equipo sin pisar el código ajeno.

Asimismo, la experiencia nos demostró que crear software no implica únicamente programar el 'camino feliz', sino que la mayor parte del esfuerzo radica en blindar la aplicación contra fallos del usuario o del entorno mediante validaciones estrictas de datos.

## 6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

1. Python Software Foundation. CSV File Reading and Writing (Official Documentation). Disponible en: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
2. Python Software Foundation. Errors and Exceptions. Disponible en: <https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html>

3. Real Python. Reading and Writing CSV Files in Python. Disponible en:  
<https://realpython.com/python-csv/>

## **7. ENLACES DEL PROYECTO**

- Repositorio GitHub: <https://github.com/sebacerizza-dot/UTN-TPI-PROGRAMACION1>
- Video Explicativo: <https://youtu.be/zDyY6cwO5E0>